

60 SOALAN MISI MATA: PERTAHANAN IMUN CYBERAYA

LEVEL 1: REKRUT MATA (Mengingat & Memahami)

MCQ

1

 HQ MATA: "Patogen berjaya memasuki Cyberaya!"

Patogen ialah:

- A. Sel sihat
- B. Organisma penyebab penyakit
- C. Vitamin
- D. Oksigen

 B

2

Barisan pertahanan pertama badan ialah:

- A. Antibodi
- B. Kulit
- C. Antibiotik
- D. Vaksin

 B

3

Sel darah putih berfungsi untuk:

- A. Membina tulang
- B. Memusnahkan patogen
- C. Menghasilkan makanan
- D. Mengangkut oksigen

👉 B

4

Fagositosis berlaku apabila:

- A. Virus membahagi
- B. Sel darah putih menelan patogen
- C. Kulit menghasilkan peluh
- D. Antibodi musnah

👉 B

5

Antibodi ialah:

- A. Organisma asing
- B. Protein melawan antigen
- C. Virus lemah
- D. Sel kulit

👉 B

6

Antigen ialah:

- A. Jasad asing yang merangsang antibodi
- B. Sel darah merah

- C. Kulit manusia
- D. Antibiotik

👉 A

7

Membran mukus terdapat pada:

- A. Tulang
- B. Salur respirasi dan pencernaan
- C. Jantung
- D. Otot

👉 B

8

Fungsi bulu hidung ialah:

- A. Menghasilkan vaksin
- B. Menapis mikroorganisma
- C. Menghasilkan antibodi
- D. Menambah oksigen

👉 B

9

Peluh dan sebum membantu:

- A. Menarik virus
- B. Memusnahkan mikroorganisma
- C. Membina sel darah
- D. Menghasilkan vaksin

👉 B

10

Barisan pertahanan kedua melibatkan:

- A. Kulit
- B. Fagositosis
- C. Tulang
- D. Rambut

👉 B

ISI TEMPAT KOSONG

11

Patogen boleh memasuki badan melalui sistem _____.

👉 respirasi / pencernaan,/ perkumuhan / kulit

12

Kulit ialah barisan pertahanan _____.

👉 pertama

13

Sel darah putih menjalankan proses _____.

👉 fagositosis

14

Antibodi dihasilkan oleh _____.

👉 sel darah putih

15

Antigen merangsang penghasilan _____.

👉 antibodi

PADANAN

16

Padankan:

Kulit → ?

Sel darah putih → ?

Membran mukus → ?

Jawapan:

- Halang patogen
 - Musnahkan patogen
 - Perangkap mikroorganisma
-

SITUASI MATA

17

? 🧐 HQ MATA mengesan badan menghasilkan bahan pelindung semula jadi seperti lilin telinga, air mata dan lendir pada faraj. Apakah fungsi bahan-bahan ini?

- A. Menghasilkan virus
- B. Bertindak sebagai antiseptik memusnahkan mikroorganisma
- C. Menambah sel darah merah
- D. Menghasilkan antibiotik

👉 B

18

🧐 “Virus memasuki luka kecil pada tangan ejen.”

Tindakan pertama badan ialah:

- A. Hantar sel darah putih
- B. Hentikan pernafasan
- C. Musnahkan semua sel
- D. Abaikan virus

👉 A

19

🧐 “Bulu hidung gagal menapis udara.”

Apa akan berlaku?

- A. Patogen mudah masuk
- B. Antibodi hilang
- C. Tulang lemah
- D. Darah berhenti

👉 A

20

🧐 “Sistem pertahanan pertama gagal.”

Patogen akan berhadapan dengan:

- A. Sistem rangka
- B. Barisan pertahanan kedua

- C. Sistem saraf
- D. Otot

👉 B

LEVEL 2: EJEN LAPANGAN **(Mengaplikasi & Menganalisis)**

MCQ

21

Patogen mudah merebak melalui:

- A. Cahaya
- B. Udara dan titisan air
- C. Batu
- D. Besi

👉 B

22

Vaksin membantu badan:

- A. Menghasilkan antibodi
- B. Menghasilkan virus
- C. Mengurangkan darah
- D. Menghentikan imun

👉 A

23

? Apabila luka pada kulit tidak dibersihkan dengan baik, keadaan ini boleh menyebabkan:

- A. Patogen tidak dapat masuk ke dalam badan
- B. Patogen mudah memasuki badan melalui luka
- C. Sel darah putih berhenti berfungsi
- D. Kulit menghasilkan antibodi

 **B**

24

? Apabila kebersihan diri tidak dijaga, kesan utama kepada sistem pertahanan badan ialah:

- A. Kulit menjadi lebih kuat menghalang patogen
- B. Risiko patogen memasuki badan meningkat
- C. Sel darah putih berhenti dihasilkan
- D. Badan menghasilkan lebih banyak antibodi secara serta-merta

 **B**

25

? Mengapa antibiotik perlu diambil mengikut jadual yang ditetapkan oleh doktor?

- A. Supaya antibiotik sentiasa berada pada aras optimum dalam badan
- B. Supaya antibiotik kekal dalam badan tanpa berubah
- C. Supaya antibodi berhenti berfungsi
- D. Supaya patogen menjadi lebih kuat

 **A**

26

Keimunan ialah:

- A. Keupayaan melawan patogen
- B. Penghasilan tulang
- C. Sistem respirasi
- D. Sistem perkumuhan

👉 A

27

Vaksin mengandungi:

- A. Patogen dilemahkan
- B. Oksigen
- C. Kulit
- D. Tulang

👉 A

28

Kenapa vaksin penting?

- A. Memberi daya tahan terhadap penyakit
- B. Menambah berat badan
- C. Menghasilkan darah
- D. Memperkuat tulang

👉 A

29

Suntikan vaksin kedua dipanggil:

- A. Booster
- B. Fagositosis
- C. Mutasi
- D. Antigen

👉 A

30

? Imunisasi membantu badan dengan cara:

- A. Meningkatkan daya tahan badan terhadap penyakit
- B. Menghasilkan virus dalam badan
- C. Mengurangkan oksigen dalam darah
- D. Menghentikan penghasilan antibodi

👉 A

ISI TEMPAT KOSONG

31

Patogen tersebar melalui _____ apabila seseorang bersin.

👉 titisan air

32

Vaksin merangsang sistem _____.

👉 imun

33

Antibiotik perlu diambil mengikut _____ yang ditetapkan.

👉 dos

34

Pelitup muka membantu menghalang _____.

👉 patogen

35

Keimunan aktif berlaku apabila badan menghasilkan _____ sendiri.

👉 antibodi

PADANAN

36

Padankan:

Vaksin → ?

Antibiotik → ?

Pelitup muka → ?

Jawapan:

- Merangsang imun
 - Membunuh bakteria
 - Menghalang patogen
-

37

Padankan:

Kebersihan diri → ?

Vaksinasi → ?

Tidak cukup tidur → ?

Jawapan:

- Kurangkan jangkitan
 - Tingkatkan imun
 - Lemahkan imun
-



SITUASI MATA

38



“Cyberaya mengalami wabak influenza.”

Tindakan terbaik:

- A. Tidak ambil tindakan
- B. Vaksinasi dan kebersihan
- C. Kongsi makanan
- D. Kurang tidur

👉 B

39



“Seorang ejen tidak kuarantin walaupun dijangkiti.”

Apa kesannya?

- A. Virus merebak
- B. Semua sihat
- C. Antibodi meningkat
- D. Patogen hilang

👉 A

40

🧑 "Cyberaya tercemar dengan asap rokok."

Kesan kepada sistem imun:

- A. Menjadi kuat
- B. Menjadi lemah
- C. Menghasilkan vaksin
- D. Menambah oksigen

👉 B

LEVEL 3: EJEN ELIT (Menilai & Mencipta)

MCQ TRICKY

41

Bayi menerima antibodi daripada susu ibu.

Jenis keimunan ialah:

- A. Aktif semula jadi
- B. Pasif semula jadi
- C. Aktif buatan
- D. Pasif buatan

👉 B

42

Pesakit menerima suntikan antiserum.

Jenis keimunan:

- A. Aktif semula jadi
- B. Pasif buatan
- C. Aktif buatan
- D. Pasif semula jadi

👉 B

43

Selepas sembuh daripada penyakit, seseorang menjadi kebal.

Ini ialah:

- A. Aktif semula jadi
- B. Pasif semula jadi
- C. Pasif buatan
- D. Aktif buatan

👉 A

44

Vaksin memberikan:

- A. Keimunan aktif buatan
- B. Keimunan pasif semula jadi
- C. Keimunan pasif buatan
- D. Tiada keimunan

👉 A

45

Antiserum memberi keimunan yang:

- A. Lambat dan kekal
- B. Segera tetapi sementara
- C. Kekal seumur hidup
- D. Tidak melibatkan antibodi

👉 B

46

Keimunan aktif lebih baik kerana:

- A. Sementara
- B. Badan menghasilkan memori imun
- C. Tiada antibodi
- D. Tidak melawan patogen

👉 B

47

Antibiotik tidak berkesan terhadap virus kerana:

- A. Virus bukan bakteria
- B. Virus terlalu besar
- C. Virus tiada warna
- D. Virus tiada darah

👉 A

48

Antara berikut, yang BUKAN keimunan aktif:

- A. Vaksin
- B. Selepas sembuh penyakit

- C. Antiserum
- D. Penghasilan antibodi sendiri

👉 C

49

Vaksin berfungsi dengan:

- A. Memberi antibodi siap
- B. Merangsang badan menghasilkan antibodi
- C. Membunuh semua sel
- D. Menghasilkan virus baharu

👉 B

50

Keimunan pasif tidak tahan lama kerana:

- A. Antibodi tidak dihasilkan sendiri
- B. Patogen terlalu kuat
- C. Sel darah putih mati
- D. Darah berhenti

👉 A



ISI TEMPAT KOSONG

51

Keimunan aktif berlaku apabila badan menghasilkan _____ sendiri.

👉 antibodi

52

Keimunan pasif berlaku apabila antibodi diperoleh daripada _____.

👉 luar badan

53

Antiserum mengandungi _____.

👉 antibodi

54

55

Vaksin mengandungi patogen yang telah _____ atau dilemahkan.

👉 dimatikan



PADANAN

56

Padankan:

Aktif semula jadi → ?

Aktif buatan → ?

Pasif semula jadi → ?

Pasif buatan → ?

Jawapan:

- Sembuh penyakit
 - Vaksin
 - Susu ibu
 - Antiserum
-

57

Padankan:

Merokok → ?

Tidur mencukupi → ?

Tekanan perasaan → ?

Jawapan:

- Lemahkan imun
 - Kuatkan imun
 - Lemahkan imun
-



SITUASI MATA (KBAT)

58



HQ MATA: “Padankan langkah tindakan antibodi dengan kesannya!”



PADANAN

Tindakan antibodi

Kesan

Antibodi melekat pada patogen



Patogen menggumpal



Patogen tidak dapat memasuki sel perumah



Sel darah putih (fagosit) bertindak



✓ JAWAPAN

- Antibodi melekat pada patogen → Mengenal pasti dan menyerang patogen
- Patogen menggumpal → Patogen melekat antara satu sama lain
- Patogen tidak dapat memasuki sel perumah → Menghalang jangkitan merebak
- Sel darah putih (fagosit) bertindak → Memusnahkan gumpalan patogen

59

🧐 “HQ MATA mahu perlindungan segera kepada ejen yang dijangkiti.”

Pilihan terbaik:

- A. Vaksin
- B. Antiserum
- C. Antibiotik
- D. Air kosong

👉 B

60

🧐 “Cyberaya mahu perlindungan jangka panjang terhadap virus.”

Strategi terbaik:

- A. Antiserum sahaja
- B. Vaksinasi
- C. Tidak ambil tindakan
- D. Kurangkan tidur

👉 B

61

🧐 HQ MATA: "Kenal pasti jenis keimunan berdasarkan situasi berikut!"

🧩 PADANAN

Situasi	Jenis keimunan
Bayi mendapat antibodi daripada susu ibu	☐
Seseorang sembuh daripada penyakit dan menjadi kebal	☐
Suntikan vaksin diberikan kepada individu sihat	☐
Suntikan antiserum selepas digigit haiwan berbisa	☐

✓ JAWAPAN

- Bayi mendapat antibodi daripada susu ibu → **Keimunan pasif semula jadi**
- Seseorang sembuh daripada penyakit → **Keimunan aktif semula jadi**
- Suntikan vaksin → **Keimunan aktif buatan**
- Suntikan antiserum → **Keimunan pasif buatan**

🖋️ ISI TEMPAT KOSONG: JENIS KEIMUNAN

🧐 HQ MATA: "Lengkapkan laporan sistem imun Cyberaya!"

Bayi memperoleh antibodi daripada susu ibu. Ini ialah keimunan _____.

👉 **pasif semula jadi**



2

Seseorang menjadi kebal selepas sembuh daripada jangkitan penyakit. Ini ialah keimunan _____.

👉 **aktif semula jadi**



3

Vaksin diberikan untuk merangsang badan menghasilkan antibodi sendiri. Ini ialah keimunan _____.

👉 **aktif buatan**



4

Suntikan antiserum memberikan antibodi daripada sumber luar. Ini ialah keimunan _____.

👉 **pasif buatan**



5 (tricky KBAT)

Keimunan _____ menghasilkan antibodi sendiri dan biasanya memberi perlindungan jangka panjang.

👉 **aktif**



6 (tricky KBAT)

Keimunan _____ berlaku apabila antibodi diperoleh daripada luar badan dan bersifat sementara.

👉 **pasif**